

Funcionalidades, historias e regras de negocio - QNota

♦ 1. Gerenciar Alunos

Historias:

H1: EDITAR INFORMAÇÕES DO ALUNO:

Como um coordenador logado, **Quero** editar os dados de um aluno (nome, data de nascimento ou responsáveis), **Para** manter as informações atualizadas.

✓ Regras de Negócio

- **RN-05:** "Não é permitido alterar a turma de um aluno que já possui simulados finalizados."
- **RN-57 – Transferência de aluno entre turmas**
Um aluno só pode ser transferido para outra turma se:
 1. Não tiver simulados finalizados na turma atual;
 2. A nova turma estiver no mesmo ano letivo;

H1.1: CADASTRAR ALUNO:

Como um coordenador logado, **Quero** cadastrar um novo aluno com nome, data de nascimento, turma e responsáveis, **Para que** ele possa participar dos simulados.

✓ Regras de Negócio

- **RN-03:** O sistema deve validar que não existe outro aluno com o mesmo nome e data de nascimento na mesma turma.
- **RN-02:** O número máximo de responsáveis por aluno é 3

H1.2: EXCLUIR ALUNOS:

Como um coordenador logado, **Quero** excluir um aluno do sistema, **Para** remover registros desnecessários, desde que ele ainda não tenha sido avaliado.

✓ Regras de Negócio

- **RN-04:** O aluno só pode ser excluído se não estiver vinculado a nenhum simulado (ou seja, não possuir notas registradas).

H8.0: INATIVAR ALUNO:

Como um coordenador logado, **Quero** inativar um aluno que não está mais participando das atividades **Para** manter o histórico preservado e evitar erros em simulados futuros.

✓ Regras de Negócio

- RN-31: Aluno inativado permanece com histórico preservado e não pode ser excluído.
 - RN-32: Aluno inativado não pode ser selecionado em novos simulados.
 - RN-33: Aluno inativado não pode receber novas notas em simulados.
 - **RN-67 – Bloqueio de inativação com pendências:**
 - Um aluno não pode ser inativado se houver notas pendentes de lançamento em simulados em andamento.
-

◆ 2. Gerenciar Turmas

Historias:

H2.0: CRIAR TURMA:

Como um coordenador cadastrado, **Quero** criar uma nova turma informando seu nome, ano letivo e professor responsável, **Para que** eu possa organizar os alunos adequadamente.

✓ Regras de Negócio

- **RN-06:** O nome da turma deve ser único dentro de um mesmo ano letivo.
- **RN-07:** Um professor só pode estar vinculado a até 3 turmas simultaneamente (limite configurável).

H2.1: EDITAR TURMA:

Como um coordenador logado, **Quero** editar o nome ou professor de uma turma existente, **Para** corrigir ou atualizar as informações da instituição.

✓ Regras de Negócio

- **RN-10:** A alteração de professor só é permitida se a turma **não tiver simulados finalizados**.

H2.2: EXCLUIR TURMA:

Como um coordenador logado, **Quero** excluir uma turma do sistema, **Para** remover registros inativos, desde que não haja dependências.

Regras de Negócio

- **RN-08:** Uma turma só pode ser excluída se não estiver associada a nenhum aluno ativo e nenhum simulado registrado.

H2.3: INATIVAR TURMA:

Como um **coordenador logado**,
Quero **inativar uma turma que não terá mais atividades**,
Para **preservar o histórico de alunos e simulados**, mas impedir novos cadastros e edições.

Regras de Negócio

- **RN-93 – Preservação de histórico**
Uma turma inativada não pode ser excluída, e todos os dados relacionados (alunos, simulados, notas) devem permanecer disponíveis apenas para consulta.
- **RN-94 – Bloqueio de novos vínculos**
Após a inativação, não é permitido adicionar **novos alunos, simulados ou professores** à turma.
- **RN-95 – Condição para inativação**
Uma turma só pode ser inativada se **não houver simulados em edição**. Caso existam, o coordenador deve finalizá-los antes.
- **RN-96 – Propagação de status**
Quando uma turma for inativada:
 - Todos os alunos ativos da turma devem ser automaticamente **bloqueados de novos simulados**, mas permanecem com histórico preservado.

◆ 3. Gerenciar Simulados

H3.0: CRIAR SIMULADO:

Como um coordenador logado, Quero criar um novo simulado para uma turma, selecionando as disciplinas e distribuindo pesos Para que os alunos sejam avaliados de forma equilibrada em múltiplas matérias.

✓ Regras de Negócio

- RN-11: O simulado deve obrigatoriamente estar vinculado a uma turma.
- RN-12: Cada simulado deve ter pelo menos duas disciplinas associadas.
- RN-13: A soma dos pesos das disciplinas no simulado deve ser exatamente 10.
- RN-52: Se a turma já tiver 2 simulados “em edição”, não deve ser permitido criar um novo.
- RN-53: O simulado deve verificar se a área do professor responsável pela turma é compatível com pelo menos uma disciplina escolhida.

H3.1: EXCLUIR SIMULADO

Como um coordenador logado, **Quero** excluir um simulado criado por mim **Para** remover simulados desnecessários, desde que nenhuma nota tenha sido lançada.

✓ Regras de Negócio

- **RN-15:** O simulado só pode ser excluído se **nenhuma nota tiver sido lançada**.

H3.2: EDITAR SIMULADO:

Como um coordenador logado, **Quero** editar as disciplinas ou pesos de um simulado ainda não finalizado **Para** corrigir erros ou readequar o conteúdo a ser avaliado.

✓ Regras de Negócio

- **RN-14:** As disciplinas e pesos só podem ser alterados **enquanto o simulado não estiver finalizado**, se alguma nota já tiver sido lançada, os **pesos** não podem mais ser editados, apenas ajustes em nomes de disciplinas
- RN-14B: Ao editar o simulado, o coordenador **não pode adicionar a mesma disciplina mais de uma vez**.
- **RN-14C:** A edição só é permitida se o status do simulado for diferente de "FINALIZADO".

H3.3: FINALIZAR SIMULADO

Como um coordenador logado, **Quero** finalizar um simulado após lançar todas as notas **Para** que ele seja congelado e seu resultado computado.

✓ Regras de Negócio

- **RN-16:** O simulado só pode ser finalizado se **todas as notas de todos os alunos da turma tiverem sido lançadas**.
 - RN-16B: após finalizado, a flag **status** é atualizada para "FINALIZADO" e impede qualquer operação de alteração posterior.
-

◆ 4. Gerenciar Responsáveis

H4.0: CRIAR RESPONSÁVEL:

Como um coordenador logado, **Quero** cadastrar um novo responsável legal informando nome, CPF e e-mail **Para** associá-lo a alunos sob minha supervisão.

✓ Regras de Negócio

- **RN-17:** O CPF deve ser validado com base no formato oficial (###.###.###-##).

H4.1: EXCLUIR RESPONSÁVEL:

Como um coordenador logado, **Quero** excluir um responsável do sistema **Para** manter os registros limpos, desde que ele não esteja vinculado a nenhum aluno.

✓ Regras de Negócio

- **RN-21:** O responsável só pode ser excluído se não houver vínculo ativo com nenhum aluno.

H4.2: VINCULAR/DESVINCULAR RESPONSÁVEL:

Como um coordenador logado, **Quero** vincular ou remover responsáveis de um aluno **Para** garantir que cada aluno tenha pelo menos um responsável ativo.

✓ Regras de Negócio

- **RN-19:** Um aluno deve estar vinculado a **pelo menos um responsável** em todos os momentos.

- **RN-20:** Um responsável pode estar vinculado a vários alunos, e não pode haver duplicidade de vínculo.
- **RN-58 – Prioridade de comunicação com responsáveis:**
 - Cada aluno deve ter um **responsável principal** definido (flag “principal”). Caso não haja responsável marcado como principal, o sistema deve impedir o salvamento do cadastro.
- **RN-136 – Bloqueio por inadimplência:**
 - Um responsável marcado como “inadimplente” não pode ser vinculado a novos alunos até regularizar sua situação.

H4.3: EDITAR RESPONSÁVEL

Como um coordenador logado, **Quero** editar os dados de um responsável (nome, e-mail), **Para** manter suas informações corretas e garantir a comunicação adequada.

Regras de Negócio aplicáveis:

- **RN-17:** O CPF do responsável é **imutável** após o cadastro (não pode ser alterado).

◆ **5. Gerenciar Professores**

H5.0: CRIAR PROFESSOR:

Como um coordenador logado, Quero cadastrar um novo professor com nome, CPF e e-mail Para que ele possa ser vinculado a turmas como responsável pelas disciplinas

Regras de Negócio

- **RN-25A:** O nome do professor deve conter pelo menos 2 palavras e não pode conter números
- **RN-84 – Validação de especialidade:**
 - Cada professor deve ter cadastrada ao menos **uma área de especialidade** (ex.: Matemática, Linguagens, Ciências Humanas). Sem essa informação, não pode ser vinculado a turmas.

H5.1: EXCLUIR PROFESSOR:

Como um coordenador logado, **Quero** excluir um professor do sistema **Para** removê-lo permanentemente, desde que ele não esteja vinculado a nenhuma turma ativa

✓ Regras de Negócio

- **RN-26:** O professor só pode ser excluído se não estiver associado a nenhuma turma ativa.
- **RN-26A:** O professor só pode ser excluído se não estiver vinculado a nenhum simulado de status "FECHADO"
- **RN-125 – Substituição obrigatória**
 - Se um professor for removido, todas as turmas e simulados futuros precisam ter substituto indicado antes da remoção ser concluída.

H5.2: EDITAR PROFESSOR:

Como um coordenador logado, **Quero** editar os dados de um professor (nome, e-mail)
Para corrigir informações incorretas ou atualizar dados de contato

✓ Regras de Negócio

- **RN-24:** O CPF **não pode ser alterado** após o cadastro.

◆ 6. Lançar Nota e Gerar Ranking

H6.0: LANÇAR NOTA INDIVIDUAL:

Como um coordenador logado, **Quero** lançar notas para cada aluno da turma por disciplina, dentro de um simulado, **Para** registrar o desempenho dos alunos com base nos pesos definidos.

✓ Regras de Negócio

- **RN-31:** A nota deve estar no intervalo de **0 a 10**, podendo ter até **duas casas decimais**.
- **RN-32:** O lançamento só pode ocorrer enquanto o simulado estiver com status "em edição".
- **RN-33:** Um aluno não pode ter **mais de uma nota** para a mesma disciplina em um mesmo simulado.
- **RN-34:** Toda nota deve estar associada a um aluno, uma disciplina e um simulado existentes e válidos.

História H6.1 – Gerar Ranking Parcial

Como um **coordenador logado**,
Quero que o sistema **recalcule o ranking da turma automaticamente a cada novo lançamento de nota**,
Para que **eu possa acompanhar a evolução dos alunos em tempo real**.

✓ **Regras de Negócio (ranking dinâmico):**

RN-98 – Cálculo da média ponderada:

A média de cada aluno no simulado deve ser calculada pela fórmula:

$$Média = \frac{\sum(nota_disciplina \times peso_disciplina)}{\sum pesos}$$

RN-99 – Critério de desempate:

Se dois alunos tiverem a mesma média final (com precisão de duas casas decimais), o aluno com data de nascimento mais antiga (mais velho) deve aparecer primeiro no ranking.

RN-102 – Ranking congelado:

Após a finalização do simulado, o ranking não pode mais ser modificado, mesmo que ocorram alterações posteriores (ex.: retificação bloqueada, transferência de aluno).

7. Gerenciar Disciplina

H7.0: CADASTRAR DISCIPLINA:

Como um coordenador logado, **Quero** cadastrar uma nova disciplina informando nome e área do conhecimento **Para que** ela possa ser usada em simulados.

✓ **Regras de Negócio**

- **RN-121 – Nome único por área**

- O nome de uma disciplina deve ser único dentro da mesma área de conhecimento.

H7.1: EDITAR DISCIPLINA:

Como um coordenador logado, **Quero** editar as informações de uma disciplina **Para** corrigir ou atualizar a categorização.

Regras de Negócio

- **RN-43:** Uma disciplina só pode ser editada se **não estiver associada a simulados finalizados**.
- **RN-62 – Edição com histórico preservado:**
 - Se uma disciplina já tiver sido utilizada em simulados finalizados, qualquer edição de nome ou área deve criar **uma nova versão** da disciplina (com identificador diferente), preservando a original para manter a rastreabilidade.

H7.2: EXCLUIR DISCIPLINA:

Como um coordenador logado, **Quero** excluir uma disciplina do sistema **Para** remover conteúdos que não fazem mais parte da grade, desde que não estejam em uso.

Regras de Negócio

- **RN-44:** Uma disciplina só pode ser excluída se **não estiver vinculada a nenhum simulado**, mesmo que incompleto.



8. Retificar Nota com Justificativa

H9.0:

Como um coordenador logado, **Quero** retificar uma nota lançada com erro, informando o motivo **Para** corrigir a avaliação e manter um histórico pedagógico transparente.

Regras de Negócio

- **RN-37:** Toda retificação deve conter uma **justificativa obrigatória**, com no mínimo 20 caracteres.
- **RN-38:** O sistema deve armazenar a nota original e a retificada como versões separadas.
- **RN-39:** Apenas simulados com status “**em edição**” podem ter notas retificadas livremente;